

ALMATY MATH BATTLES 2025

Решения первого этапа АМВ, Junior

№1. Найти все пары натуральных чисел (x, y) , для которых выполняется равенство:

$$4^x - 4 = 5^y - 5.$$

Proposed by Tnymkulov Maksud, Kazakhstan

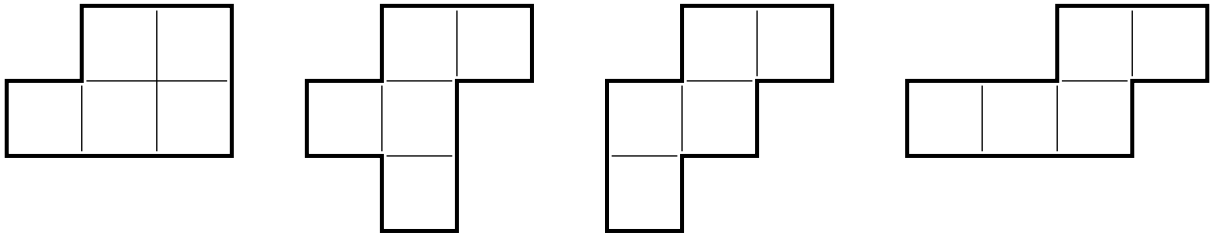
Ответ: $(x, y) = (1, 1)$.

Решение: Если $x = 1$, то ответ – очевиден. Если $x > 1 \Leftrightarrow x \geq 2$, то

$$\begin{aligned} 5^y - 5 = 4^x - 4 &\equiv -4 \pmod{16} \Leftrightarrow 4 \mid y \Leftrightarrow y = 4k \Rightarrow \\ \Rightarrow (25^k - 4^x)(25^k + 4^x) &= (25^k)^2 - (2^x)^2 = 5^{4k} - 4^x = -4 + 5 = 1 \\ 25^k - 4^x &= 25^k + 4^x = 1 \Rightarrow \text{невозможно}. \end{aligned}$$

ALMATY MATH BATTLES 2025

№2. Дана клетчатая доска 7×7 , к ней добавили ещё одну дополнительную клетку так, что всю доску можно покрыть следующими фигурами:



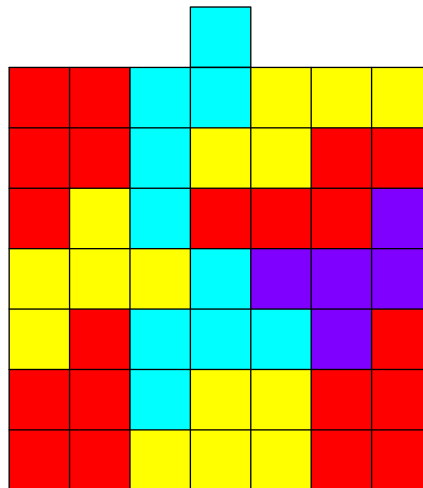
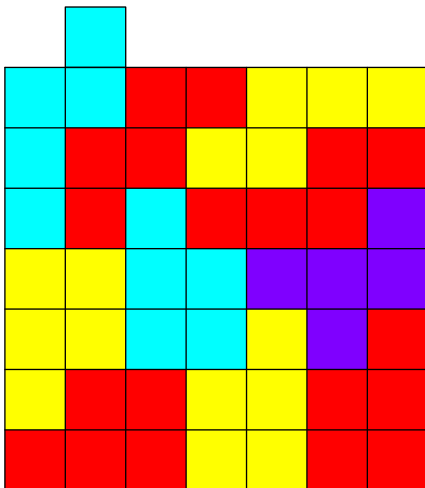
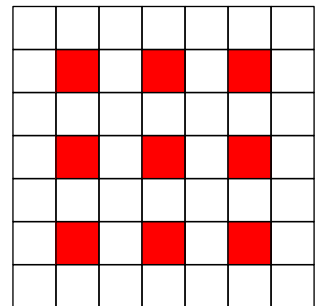
Найдите все возможные положения дополнительной клетки.

(Фигуры можно поворачивать и переворачивать.)

Proposed by Murat Timur, Kazakhstan

Решение: Выделяем следующие клетки, нам нужно расположить $\frac{7^2+1}{5} = 10$ фигур на доске, и каждая фигура занимает хотя-бы одну отмеченную клетку. Так что мы должны добавить одну клетку, что при похожей раскраске тоже будет выделена.

В силу симметрии и поворотов таблицы достаточно предоставить пример только для двух случаев:



ALMATY MATH BATTLES 2025

№3. Даны положительные числа a, b, c и натуральное n что удовлетворяют условию $abc = 1$. Докажите, что

$$a^n + b^n + c^n \geq a^{n-1} + b^{n-1} + c^{n-1}.$$

Proposed by Kurmankulov Sultan, Kazakhstan

Решение: Докажем задачу по индукции по n .

База: при $n = 1$ нам надо доказать, что:

$$a + b + c \geq a^0 + b^0 + c^0 \Leftrightarrow a + b + c \geq 3$$

а это верно, ибо $a + b + c \stackrel{AM \geq GM}{\geq} 3\sqrt[3]{abc} = 3$.

Переход:

Заметим, что верно следующее: $a^{k+1} + a^{k-1} \stackrel{AM \geq GM}{\geq} 2a^k$

Просуммировав по всем переменным получим:

$$a^{k+1} + b^{k+1} + c^{k+1} + a^{k-1} + b^{k-1} + c^{k-1} \geq 2a^k + 2b^k + 2c^k$$

Из предположения индукции имеем:

$$2a^k + 2b^k + 2c^k \geq a^{k-1} + b^{k-1} + c^{k-1} + a^k + b^k + c^k$$

Значит:

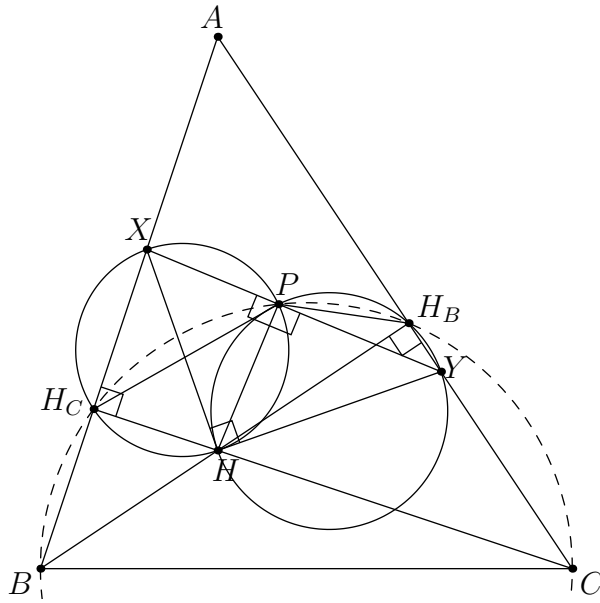
$$a^{k+1} + b^{k+1} + c^{k+1} + a^{k-1} + b^{k-1} + c^{k-1} \geq 2a^k + 2b^k + 2c^k \geq a^{k-1} + b^{k-1} + c^{k-1} + a^k + b^k + c^k$$

$$a^{k+1} + b^{k+1} + c^{k+1} \geq a^k + b^k + c^k.$$

ALMATY MATH BATTLES 2025

№4. Высоты неравностороннего треугольника ABC пересекаются в точке H . На сторонах AB и AC выбираются точки X и Y таким образом, что $\angle XHY = 90^\circ$. P – проекция H на XY . Докажите, что угол BPC – прямой.

Proposed by Bolat Yerkebulan, Kazakhstan



Решение: Пусть основания высот из вершин B и C это H_B и H_C соответственно.

Тогда доказать условие задачи равносильно доказательству того, что P лежит на окружности описанной около точек B, H_B, C, H_C .

Очевидно, что точки P, H, H_C, X и P, H, H_B, Y лежат на одной окружности, поэтому

$$\angle H_C P H_B = \angle H_C P H + \angle H_B P H = \angle H_C X H + (180^\circ - \angle H_B Y H) = 90^\circ - \angle A$$

H_C, P, H_B, C – лежат на одной окружности.

ALMATY MATH BATTLES 2025

№5. Мирас хочет приготовить пасту, для этого он разложил 9 очень длинных вермишелей параллельно в ряд, причём между соседними вермишелями расстояние 1 см. Сверху вермишелей Мирас положил формочку в форме четырёхугольника площадью 8 см^2 , разрезав каждую вермишель в двух местах. Мирас затем выбросил все кусочки, которые оказались вне четырёхугольника.

Докажите, что если оставшиеся куски склеить в одну большую вермишель то получится вермишель не больше 9 см.

Proposed by Amanzholov Amirlan, Kazakhstan

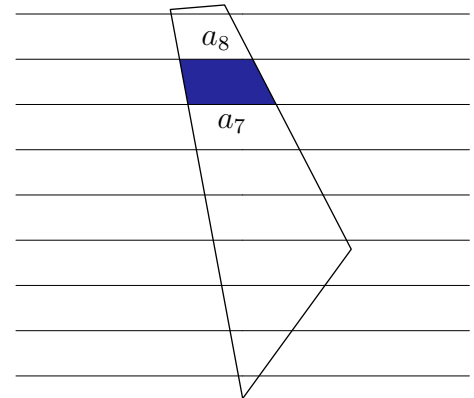
Решение: Пусть формочка отсекает от вермишелей кусочки длиной $a_1, a_2, \dots, a_9$, тогда сумма площадей трапеций основания которых отсекаются формой на вермишелях не больше, чем сумма четырёхугольника или же

$$\begin{aligned} 8 &\geq \frac{a_1 + a_2}{2} \cdot 1 + \frac{a_2 + a_3}{2} \cdot 1 + \dots + \frac{a_8 + a_9}{2} \cdot 1 = \\ &= \frac{a_1 + a_9}{2} + a_2 + \dots + a_8 \end{aligned}$$

или же рассмотрев трапецию с основаниями a_1 и a_9

$$8 \geq \frac{a_1 + a_9}{2} \cdot 8 \Leftrightarrow 1 \geq \frac{a_1 + a_9}{2}$$

Просуммировав оба неравенства, получим требуемое.



ALMATY MATH BATTLES 2025

№6. Даны действительные числа a и b такие, что $a^n + b^n$ – простое при всех натуральных n . Докажите, что $a = b = 1$.

Proposed by Kengshilik Yerkanat, Kazakhstan

Решение: Известно, что

$$2ab = (a+b)^2 - (a^2 + b^2) \in \mathbb{Z}, \quad 2a^2b^2 = (a^2 + b^2)^2 - (a^4 + b^4) \in \mathbb{Z}$$

Из первого следует, что либо ab целое, либо полуцелое.

Если ab полуцелое, то $2a^2b^2$ будет тоже полуцелым $\Rightarrow \Leftarrow$. Следовательно ab целое, тогда

$$\frac{a^3 + b^3}{a + b} = a^2 - ab + b^2 \in \mathbb{Z}$$

Но так как $a^3 + b^3$ и $a + b$ – простые, то они должны быть равными. Следовательно $\boxed{a^3 + b^3 = a + b}$. Если a и b положительные числа (будем считать что они ненулевые числа, этот случай легко разбирается), то по **Неравенству Коши-Буняковского**:

$$(a+b)^2 = (a+b)(a^3+b^3) \geq (a^2+b^2)^2 \Rightarrow a+b \geq a^2+b^2 \geq \frac{(a+b)^2}{4} \Rightarrow 2 \geq a+b > 0$$

Из этого выходит, что $a + b = a^3 + b^3 = 2$. Решая систему уравнений получим, что $a = b = 1$.

Теперь если одно из них отрицательное, БОО $a > 0 > b$, то $a > a + b \geq 2$. Тогда

$$1 = \frac{a^3 + b^3}{a + b} = a^2 - ab + b^2 > a^2 > 4 \Rightarrow \Leftarrow.$$

ALMATY MATH BATTLES 2025

Решения первого этапа АМВ, Senior

№1. Доска 67×67 раскрашена в белый и черный цвет так, что все белые клетки образуют связанную (по сторонам) фигуру, и все черные клетки образуют связанную (по сторонам) фигуру.

Докажите, что на доске не существует квадрата 2×2 покрашенную в шахматном порядке.

Proposed by Murat Timur, Kazakhstan

Решение: Допустим такой нашёлся, тогда т.к. фигура из белых клеток – *связанная*, то существует *связанный* путь из белых клеток из одного уголка квадрата в другой, причём путь будет образовывать замкнутую фигуру, границу которой обозначим через ломанную соединяющую середины клеток.

Т.к. одна из чёрных угловых клеток находится в другой части плоскости относительно границы, то чтобы фигура из чёрных клеток все ещё оставалась *связанной*, путь из одной угловой чёрной клетки до другой должен пересекать границу, что невозможно.

ALMATY MATH BATTLES 2025

№2. В треугольнике ABC точки D , E и F – основания высот, опущенных из вершин A , B и C соответственно и Ω – описанная окружность. Прямая AD пересекает Ω в точке $X_1 \neq A$. EF пересекает BC в точке Y_1 . Пусть прямая X_1Y_1 пересекает Ω во второй раз в точке Z_1 . Аналогично для вершин B и C определим точки Z_2 , Z_3 . Докажите, что прямые AZ_1 , BZ_2 , CZ_3 пересекаются в одной точке.

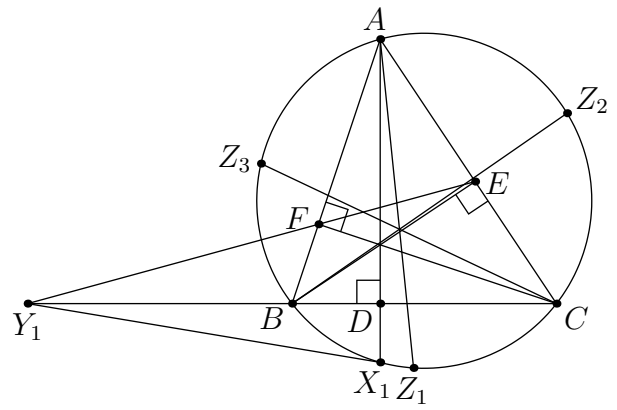
Proposed by Bazarbay Miras, Kazakhstan

Решение: Очевидно, что

$$-1 = (BC; DY_1) \stackrel{X_1}{=} (BC; AZ_1) \Leftrightarrow$$

ABZ_1C – гармонический $\Leftrightarrow$

AZ_1 – симедиана, следовательно она проходит, через точку Лемуана аналогично остальные.



ALMATY MATH BATTLES 2025

№3. Найдите наибольшее натуральное n , что

$$(n!)^{45} \mid (n + 2025)!$$

(Напоминание: факториал – $n! = 1 \times 2 \times \cdots \times n$.)

Proposed by Tynyshbek Anuarbekov, Kazakhstan

Ответ: 46.

Решение:

Оценка: Теперь предполагаем, что $n > 46$. Пусть t такое неотрицательное целое число, что $2^{t+1} > n \geq 2^t$ или же $t = \lfloor \log_2 n \rfloor$, тогда по формуле Лежандра:

$$45 \cdot \sum_{i=1}^{\infty} \left\lfloor \frac{n}{2^i} \right\rfloor = \nu_2((n!)^{45}) \leq \nu_2((n + 2025)!) = \sum_{i=1}^{\infty} \left\lfloor \frac{n + 2025}{2^i} \right\rfloor$$

$$45 \cdot \sum_{i=1}^t \left\lfloor \frac{n}{2^i} \right\rfloor = 45 \cdot \sum_{i=1}^{\infty} \left\lfloor \frac{n}{2^i} \right\rfloor \leq \sum_{i=1}^{\infty} \left\lfloor \frac{n + 2025}{2^i} \right\rfloor \leq \sum_{i=1}^{\infty} \frac{n + 2025}{2^i} = n + 2025$$

$$45n - \frac{45n}{2} - 45t < 45n - \frac{45n}{2^t} - 45t = 45 \cdot \sum_{i=1}^t \left(\frac{n}{2^i} - 1 \right) < 45 \cdot \sum_{i=1}^t \left\lfloor \frac{n}{2^i} \right\rfloor \leq n + 2025$$

$$\log_2 \frac{2^{44n}}{n^{45}} = 44n - 45 \cdot \log_2 n \leq 44n - 45 \cdot \lfloor \log_2 n \rfloor = 44n - 45t < 2115 = \log_2 2^{2115}$$

$$2^{44n-2115} < n^{45} \Leftrightarrow 2^{\frac{44}{45}n-47} < n \Leftrightarrow n \leq 53$$

Рассмотрим степень вхождения простого числа – 47:

$$45 = \nu_{47}((n!)^{45}) \leq \nu_{47}((n + 2025)!) \leq \nu_{47}((2058)!) = 43 \Rightarrow \neq .$$

ALMATY MATH BATTLES 2025

№4. Рассмотрим конечное множество точек на плоскости, никакие три из которых не лежат на одной прямой. Эти точки можно раскрасить в красный или зелёный цвет так, что любой треугольник, вершины которого одного цвета, содержал хотя бы одну точку другого цвета внутри себя.

Каково максимальное возможное количество точек с этим свойством?

Proposed by Kotorova Vera, Kazakhstan

Ответ: 8.

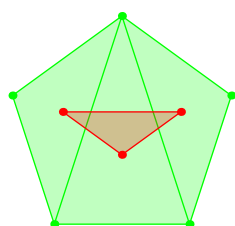
Решение: Допустим нет, тогда существует рабочий пример на большее кол-во точек, в частности, где точек одного цвета хотя бы 5. Рассмотрим наименьший пример, где точек одного цвета больше 5 (БОО пусть будут **зелёные**).

Если на его *внешней оболочке*, есть **красная** точка, то её можно убрать, т.к. она не лежит внутри никакого треугольника, следовательно для оставшихся условие всё ещё выполняется, мы нашли пример меньше $\Rightarrow \Leftarrow$.

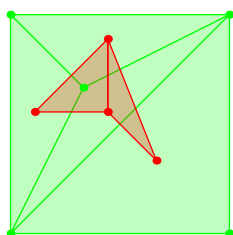
Если в примере **зелёных** точек строго больше 5, то во первых на внешней оболочке **красных** точек нет, а если убрать **зелёных**, то также пример не порушится, поэтому их ровно 5.

Тогда остаётся 3 случая внешней оболочки:

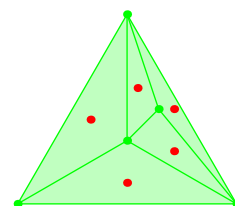
1. **5 точек на внешней оболочке:** в ней можно выделить 3 непересекающихся треугольника, следовательно в каждом из них по **красной** точке. Они образуют треугольник в котором, нет **зелёной** точки $\Rightarrow \Leftarrow$.
2. **4 точки:** можно выделить 4 непересекающихся треугольника, в каждом по **красной** точке. Они образуют хотя бы 2 непересекающихся треугольника в одном из них, точно нет **зелёной** точки $\Rightarrow \Leftarrow$.
3. **3 точки:** можно выделить 5 непересекающихся треугольников, в каждом по **красной** точке. Если убрать точку с выпуклой оболочки, то мы получаем пример на меньшее кол-во точек, где точек **красного** цвета хотя бы 5 $\Rightarrow \Leftarrow$.



Случай 1



Случай 2



Случай 3

ALMATY MATH BATTLES 2025

№5. Докажите, что для любого натурального n выполняется равенство:

$$n = \sum_{i=1}^n \left(2^{i-1} i \binom{n}{i} (-1)^{n-i} \right)$$

(Напоминание: биномиальный коэффициент $\binom{n}{k} = C_n^k$ – коэффициент при x^k при полном раскрытии $(1+x)^n$.)

Proposed by Kuznetsov Stanislav, Russia

Решение 1: Введём функцию $f(x) = (x-1)^n$, тогда по биному

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{k=0}^n x^k \binom{n}{k} (-1)^{n-k} \\ f'(x) &= \sum_{k=0}^n k x^{k-1} \binom{n}{k} (-1)^{n-k} \end{aligned}$$

так что $RHS = f'(2) = ((x-1)^n)'_{x=2} = n$.

Решение 2:

Используя общеизвестный факт, что $i \binom{n}{i} = n \binom{n-1}{i-1}$,

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \left(2^{i-1} i \binom{n}{i} (-1)^{n-i} \right) &= \sum_{i=1}^n \left(2^{i-1} n \binom{n-1}{i-1} (-1)^{(n-1)-(i-1)} \right) \\ &= n \sum_{i=1}^n \left(2^{i-1} \binom{n-1}{i-1} (-1)^{(n-1)-(i-1)} \right) \\ &= n \sum_{j=0}^{n-1} \left(2^j \binom{n-1}{j} (-1)^{n-1-j} \right) \\ &= n \cdot (2-1)^{n-1} = n. \end{aligned}$$

ALMATY MATH BATTLES 2025

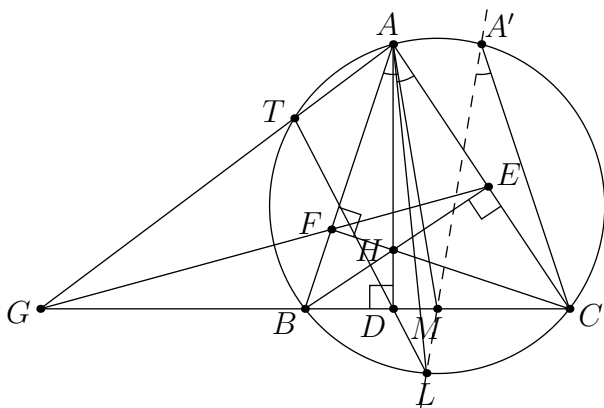
№6. В треугольнике ABC точки D , E и F – основания высот, опущенных из вершин A , B и C соответственно. Пусть они пересекаются в точке H . EF пересекает BC в точке G . Описанные окружности треугольников HDG и ABC пересекаются в точке I на “меньшей” дуге BC . Прямая AD пересекает описанную окружность треугольника ABC в точке $J \neq A$, а прямая IJ пересекает продолжение стороны BC в точке N . Докажите, что выполняется равенство:

$$\frac{CD}{CB} = \frac{CN}{CG}.$$

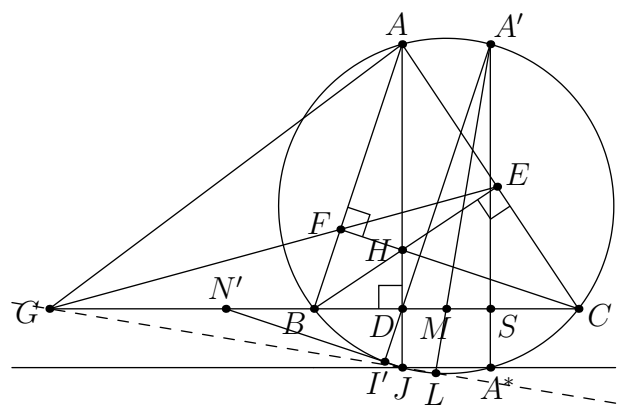
Proposed by Bazarbay Miras, Kazakhstan

Решение: Определим новые точки:

- M – середина BC
- $AG \cap (ABC) = T$
- A' симметрична A относительно серединного перпендикуляра BC
- $A'D \cap (ABC) = I'$
- $JI' \cap BC = N'$
- $AA^* - d$
- $A'A^* \cap BC = S$



УТВ. 1



УТВ. 2

Утверждение 1: $A' - M - L$

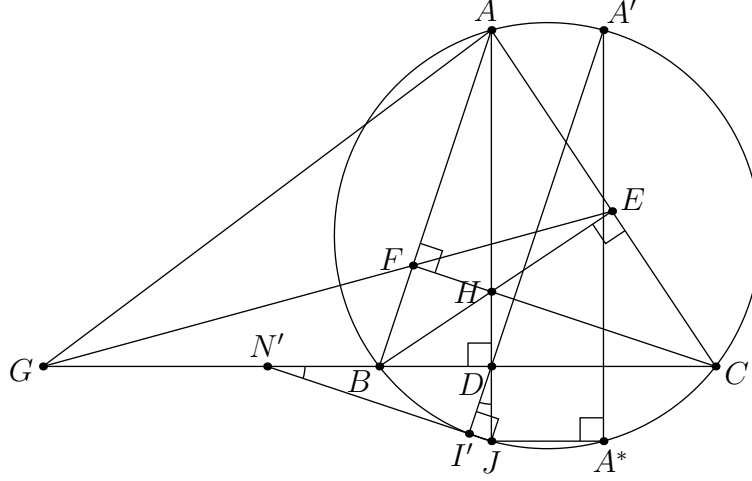
$$-1 = (BC, DG) \stackrel{T}{=} (BC, LA) \Leftrightarrow ABCL - \text{гармонический} \Leftrightarrow AL - \text{симедиана} \\ \angle CA'M = \angle BAM = \angle CAL \Leftrightarrow A' - M - L$$

Утверждение 2: N' – середина GD

$$(BC, AL) = -1 = (BC, DG) \Leftrightarrow G - J - L$$

ALMATY MATH BATTLES 2025

$$-1 = (SD, MP_\infty) \stackrel{A'}{=} (A^*I', LA) \stackrel{J}{=} (P_\infty N', GD) \Leftrightarrow GN' = N'D$$



$$\left. \begin{aligned} A'J - d &\Leftrightarrow A'A^*J = 90^\circ \Leftrightarrow \angle JI'D = 90^\circ \Leftrightarrow \angle DN'I' = \angle JDI' \\ \frac{HD}{DI'} &= \frac{DJ}{DI'} = \frac{1}{\cos \angle JDI'} = \frac{1}{\cos \angle DN'I'} = \frac{DN'}{N'I'} = \frac{GN'}{N'I'} \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$

$$\triangle GN'I' \sim \triangle HDI' \Rightarrow \angle I'HD = \angle I'GD \Leftrightarrow (GHDI') \Leftrightarrow I = I' \Rightarrow N = N'.$$

$$\left. \begin{aligned} (BC, DG) &= -1 \\ GN &= ND \end{aligned} \right\} \Rightarrow CD \cdot CG = CN \cdot CB \Leftrightarrow \frac{CD}{CB} = \frac{CN}{CG}.$$